BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

# Gabinete de Informática

# SOFTWARE

**1.er Curso**

MATERIAL DEL DOCENTE

## Planes de clase

36 planes de 2 horas cátedra, listos para usar

20 clases núcleo, 11 continuaciones prácticas

y 5 sesiones de evaluación

Capacidad, indicadores, momentos didácticos,

recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

**República del Paraguay · 2026**

## Cómo se usa este documento

Los planes de clases núcleo remiten a la Clase y a la Práctica del mismo tema. Entre ellos se intercalan continuaciones prácticas que utilizan las Fichas A–K del libro, además de evaluaciones de unidad e integradoras. La secuencia de 36 planes completa una programación anual de 2 horas cátedra semanales; la institución puede ajustar fechas sin alterar la progresión.

El tema, los indicadores, los procedimientos y los instrumentos se corresponden con el Plan Anual. Las continuaciones reutilizan capacidades oficiales ya desarrolladas y se identifican como profundización didáctica, no como nuevas capacidades del programa. Los momentos didácticos, los recursos y los criterios de evaluación son propios de este documento.

Los tiempos se calcularon con una hora cátedra de 40 minutos: 2 horas cátedra equivalen a 80 minutos, repartidos en 15 minutos de inicio, 50 de desarrollo y 15 de cierre. La institución que trabaje con otra duración de hora cátedra debe reajustar el reparto en la misma proporción.

Los planes que dependen del equipamiento del laboratorio declaran una alternativa de trabajo en papel, para no interrumpir el desarrollo cuando las máquinas no están disponibles.

La institución, el docente, la sección y la fecha quedan en blanco para su llenado.

# Índice


Plan de Clase N.° 1 — La informática: concepto, características y elementos ..... 3
Plan de Clase N.° 2 — La computadora: definición, características, tipos y división ..... 4
Plan de Clase N.° 3 — Unidades de medida de la información ..... 5
Plan de Clase N.° 4 — Profundización: unidades SI e IEC y capacidad útil ..... 6
Plan de Clase N.° 5 — Evolución histórica y generaciones de las computadoras ..... 7
Plan de Clase N.° 6 — Elementos básicos del hardware ..... 8
Plan de Clase N.° 7 — Profundización: CPU, gabinete y diagnóstico de hardware ..... 9
Plan de Clase N.° 8 — Elementos básicos del software ..... 10
Plan de Clase N.° 9 — Unidades de almacenamiento secundario ..... 11
Plan de Clase N.° 10 — Profundización: selección de almacenamiento y manejo seguro ..... 12
Plan de Clase N.° 11 — Ética y seguridad en el ámbito informático ..... 13
Plan de Clase N.° 12 — Profundización: fuentes, derecho de autor y seguridad digital ..... 14
Plan de Clase N.° 13 — Software propietario, software libre y aplicaciones actuales ..... 15
Plan de Clase N.° 14 — Profundización: decisiones sobre licencias de software ..... 16
Plan de Clase N.° 15 — Taller integrador de la Unidad 1 ..... 17
Plan de Clase N.° 16 — Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática ..... 18
Plan de Clase N.° 17 — Portafolio práctico de la 1.ª etapa ..... 19
Plan de Clase N.° 18 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa ..... 20
Plan de Clase N.° 19 — El sistema operativo: concepto, propósito, funciones y partes ..... 21
Plan de Clase N.° 20 — Origen, generaciones y sistemas operativos actuales ..... 22
Plan de Clase N.° 21 — Profundización: comparación actual de sistemas operativos ..... 23
Plan de Clase N.° 22 — Licencias de software y funcionamiento del sistema ..... 24
Plan de Clase N.° 23 — Procesos: definición, tipos, estados y transiciones ..... 25
Plan de Clase N.° 24 — Profundización: estados y transiciones de procesos ..... 26
Plan de Clase N.° 25 — Administración de procesos: planificación y algoritmos ..... 27
Plan de Clase N.° 26 — Profundización: planificación FIFO, SJF y round-robin ..... 28
Plan de Clase N.° 27 — Sistemas de archivos: archivos y directorios ..... 29
Plan de Clase N.° 28 — La memoria y su administración ..... 30
Plan de Clase N.° 29 — Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos ..... 31
Plan de Clase N.° 30 — Taller integrado de procesos, archivos y memoria ..... 32
Plan de Clase N.° 31 — Sistemas de numeración y conversión de números enteros ..... 33
Plan de Clase N.° 32 — Conversión entre bases: binario, octal y hexadecimal ..... 34
Plan de Clase N.° 33 — Números fraccionarios: conversiones entre bases ..... 35
Plan de Clase N.° 34 — Operaciones con números binarios ..... 36
Plan de Clase N.° 35 — Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración ..... 37
Plan de Clase N.° 36 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa ..... 38

# Plan de Clase N.° 1 — La informática: concepto, características y elementos

**Institución: _____ · Plan de Clase N.° 1 de 36 · 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Informática: concepto, características, clasificación y elementos constitutivos. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Identifica las características principales de la Informática. |
| **Indicadores de logro** | • Define la informática con sus propias palabras y la distingue de la computación.<br>• Clasifica los elementos constitutivos de un sistema informático en hardware, software y recurso humano.<br>• Reconoce aplicaciones de la informática en situaciones cotidianas del entorno paraguayo. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Registro en la pizarra de tres tareas que los estudiantes hicieron con un celular o una computadora en las últimas 24 horas; se clasifican en el momento entre «guardar», «procesar» y «transmitir» información.<br>• Presentación de la capacidad de la clase y de los tres indicadores de logro, anotados en el cuaderno.<br>• Aplicación de la prueba diagnóstica del libro, en hoja propia, con la advertencia expresa de que no lleva nota. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Lectura guiada de «¿Qué es la informática?» y «Características de la informática»: se subraya la formación de la palabra a partir de información y automática.<br>• Trabajo con la caja «Ejemplo — El primer día en Panambi» para fijar la diferencia entre informática y computación, y completado de la tabla Elemento / ¿Qué es? / Ejemplo en Panambi con los equipos y programas del propio laboratorio.<br>• Análisis de la Figura 1.2 «Las cuatro partes de un sistema informático» y lectura de la caja «En Paraguay — La informática en el país» (MITIC, Ley 6207/2018).<br>• Error frecuente que se anticipa: dejar afuera al recurso humano al enumerar los elementos del sistema. Se comprueba con la pregunta de si el laboratorio funciona sin las personas que lo usan.<br>• Laboratorio — Práctica 1 «Reconocer el sistema informático de tu equipo»: relevamiento del procesador, la RAM y la edición de Windows en Configuración → Sistema → Acerca de, verificación de la versión con winver y carga de la ficha en Word. | 50 min |
| **Cierre** | • Punto de control de la práctica: la ficha muestra procesador, RAM, edición y versión reales del equipo, y el nombre del estudiante como recurso humano.<br>• Resolución de los ítems 1 a 4 de «Actividades de aplicación» (opción múltiple) con corrección inmediata en plenaria.<br>• Cierre con la clasificación de la informática en gestión, industrial, educativa y científica, con un ejemplo local para cada una. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 1 (cajas «Ejemplo — El primer día en Panambi», «Concepto clave — Sistema informático» y «En Paraguay — La informática en el país»; Figura 1.2; tabla de elementos constitutivos) · Prueba diagnóstica del libro · Práctica 1 del libro · Equipo con Windows 11 y Microsoft Word · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre usos cotidianos de la informática; lectura comentada del caso Panambi; clasificación grupal de los elementos del sistema informático del aula. |
| **Instrumentos** | Prueba diagnóstica. Lista de cotejo de la clasificación hardware/software/recurso humano; ejercicios de aplicación de la clase. |
| **Criterios** | • Distingue informática de computación con una definición propia y un ejemplo.<br>• Ubica hardware, software y recurso humano del laboratorio en la tabla, sin omitir el tercer elemento.<br>• La ficha de la Práctica 1 registra datos reales del equipo, no copiados del modelo. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 2 — La computadora: definición, características, tipos y división

**Institución: _____ · Plan de Clase N.° 2 de 36 · 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 2 y Práctica 2 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Computadora: definición, características, tipos y división. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Identifica las características principales de la Informática. |
| **Indicadores de logro** | • Define la computadora como máquina electrónica programable de tratamiento de la información.<br>• Diferencia los tipos de computadoras según su tamaño y potencia.<br>• Recomienda el tipo de equipo adecuado para una necesidad concreta de un cliente. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Presentación de una situación de mostrador: un cliente pide «una computadora para la despensa» y otro «una para editar videos». Se registran en la pizarra las preguntas que un técnico debería hacer antes de recomendar.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Lectura de «¿Qué es una computadora?» y «Características de la computadora»: velocidad, precisión, automatismo y capacidad de almacenamiento.<br>• Completado en parejas de la tabla Tipo / Características / Uso típico a partir de la sección «Tipos de computadoras», y trabajo con la caja «Ejemplo — Asesorando a un cliente».<br>• Lectura de «División de la computadora» y de la caja «En Paraguay — Cómputo en el Estado» para dimensionar el uso de equipos de gran porte.<br>• Error frecuente que se anticipa: llamar «CPU» al gabinete. Se corrige señalando en el equipo del aula la diferencia entre el gabinete y el procesador.<br>• Laboratorio — Práctica 2 «Catálogo de tipos de computadoras»: elaboración en Word del cuadro comparativo de cuatro categorías con encabezado sombreado y en negrita. | 50 min |
| **Cierre** | • Punto de control de la práctica: la tabla tiene 5 filas, encabezado sombreado en negrita y las cuatro categorías completas.<br>• Resolución del ítem de fundamentación: recomendación escrita de un equipo para el estudio jurídico, con dos razones técnicas.<br>• Puesta en común de dos recomendaciones opuestas y discusión del criterio que las separa. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 2 (secciones de tipos y división; caja «Ejemplo — Asesorando a un cliente»; caja «En Paraguay — Cómputo en el Estado»; tabla Tipo / Características / Uso típico) · Práctica 2 del libro · Equipo con Windows 11 y Microsoft Word · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Análisis de casos de asesoramiento a clientes; cuadro comparativo de tipos de computadoras elaborado en parejas; puesta en común. |
| **Instrumentos** | Rúbrica del cuadro comparativo; resolución de la situación del estudio jurídico. |
| **Criterios** | • Diferencia los tipos de computadoras por potencia y uso, no solo por tamaño físico.<br>• La recomendación al cliente se fundamenta en al menos dos características técnicas.<br>• El cuadro comparativo cumple el formato del modelo y está completo en sus cuatro categorías. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 3 — Unidades de medida de la información

**Institución: _____ · Plan de Clase N.° 3 de 36 · 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 3 y Práctica 3 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Unidades de medida: bit, byte y cálculo de almacenamiento. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Identifica las características principales de la Informática. |
| **Indicadores de logro** | • Define el bit y el byte como unidades básicas de la información.<br>• Convierte cantidades entre bytes, kB/KiB, MB/MiB, GB/GiB y TB/TiB distinguiendo la convención decimal (1.000) de la binaria IEC (1.024).<br>• Calcula la capacidad necesaria para almacenar archivos de un cliente. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Pregunta disparadora anotada en la pizarra: ¿cuántas fotos entran en un pendrive de 16 GB? Se recogen tres estimaciones antes de calcular.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «El bit y el byte» y «Los múltiplos del byte» con la tabla Unidad / Símbolo / Equivalencia y la Figura 3.1 «La escalera de los múltiplos del byte».<br>• Resolución modelada en pizarra de dos conversiones según la convención indicada —de KiB a MiB y de GiB a MiB— con el procedimiento completo a la vista.<br>• Trabajo con la caja «Ejemplo — La fotógrafa del barrio»: cálculo del espacio necesario y decisión sobre la unidad a recomendar; lectura de «En Paraguay — Planes de datos en guaraníes».<br>• Error frecuente que se anticipa: convertir multiplicando por 1.000. Se contrasta el resultado erróneo con el correcto en el mismo ejercicio.<br>• Laboratorio — Práctica 3 «Medir la información con el Explorador y la Calculadora»: registro de los tamaños reales de tres archivos o carpetas y verificación de las tres conversiones del modelo. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la tabla contiene tres elementos con su tamaño exacto en bytes, y los resultados coinciden con el modelo (5 MiB; 12.288 MiB; 6,5 GiB).<br>• Resolución individual del problema del estudio contable —500 planillas de 250 KiB y 300 documentos de 1,5 MiB— con corrección cruzada entre compañeros.<br>• Puesta en común de la respuesta a por qué los múltiplos se cuentan de a 1.024. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 3 (tabla de múltiplos; Figura 3.1; cajas «Ejemplo — La fotógrafa del barrio» y «En Paraguay — Planes de datos en guaraníes») · Práctica 3 del libro · Equipo con Windows 11, Explorador de archivos y Calculadora · Calculadora de bolsillo como apoyo compensatorio · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Resolución guiada de conversiones según la convención indicada; cálculo del caso de la fotógrafa; ejercitación individual con corrección cruzada. |
| **Instrumentos** | Ejercicios de cálculo de almacenamiento corregidos en pizarra; problema del estudio contable. |
| **Criterios** | • Aplica la convención de unidades indicada en ambos sentidos y deja el procedimiento escrito.<br>• Resuelve el problema del estudio contable con el total en MiB y una decisión fundamentada sobre el espacio disponible de 1 GiB.<br>• Los tamaños registrados en la práctica corresponden a archivos reales del equipo. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 4 — Profundización: unidades SI e IEC y capacidad útil

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 4 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha A | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Unidades de medida de la información: convenciones SI e IEC y capacidad útil. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Identifica las características principales de la Informática. |
| **Indicadores de logro** | • Distingue kB/MB/GB de KiB/MiB/GiB. • Selecciona 1.000 o 1.024 según la convención. • Interpreta capacidad nominal y útil sin mezclarlas. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha A y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha A. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha A. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha A y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha A: comparación de unidades SI e IEC; capacidad real de un pendrive de 128 GB y cantidad de videos que caben; lectura de Propiedades de una unidad real. |
| **Instrumentos** | Lista de cotejo de la Ficha A; explicación escrita de GB vs GiB. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Docente | Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 5 — Evolución histórica y generaciones de las computadoras

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 5 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 4 y Práctica 4 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Evolución histórica: hechos, personajes, generaciones e impacto social de la informática. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Analiza los antecedentes históricos de la informática. |
| **Indicadores de logro** | • Ordena cronológicamente los hitos y personajes clave de la historia de la informática.<br>• Caracteriza cada generación de computadoras por su tecnología distintiva.<br>• Analiza el impacto social de la informática en la vida cotidiana paraguaya. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Presentación de la caja «Ejemplo — El museo del taller»: se exhibe o se describe un equipo de los años noventa y se pregunta qué cambió desde entonces.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Lectura de «Hechos y personajes históricos» y «Las primeras computadoras», con anotación de cinco hitos en orden cronológico.<br>• Construcción colectiva de la línea de tiempo en la pizarra a partir de la tabla Generación / Período aprox. / Tecnología distintiva y de la Figura 4.1 «Las cinco generaciones de computadoras».<br>• Lectura de «Impacto social de la informática» y de la caja «En Paraguay — Impacto en el Paraguay», con registro de dos cambios observables en la vida cotidiana del entorno.<br>• Error frecuente que se anticipa: atribuir el transistor a la primera generación. Se verifica sobre la propia tabla la tecnología que define cada etapa.<br>• Laboratorio — Práctica 4 «Línea de tiempo de las generaciones en PowerPoint»: presentación de seis diapositivas en orden cronológico, con portada y una diapositiva por generación. | 50 min |
| **Cierre** | • Punto de control de la práctica: la presentación tiene 6 diapositivas en orden cronológico y se reproduce con F5 sin diapositivas vacías.<br>• Cuestionario oral rápido de generaciones y personajes, con las respuestas contrastadas contra la línea de tiempo de la pizarra.<br>• Registro en el cuaderno de la generación a la que pertenecen los equipos del laboratorio. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 4 (tabla de generaciones; Figura 4.1; cajas «Ejemplo — El museo del taller» y «En Paraguay — Impacto en el Paraguay») · Práctica 4 del libro · Equipo con Windows 11 y Microsoft PowerPoint · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Construcción colectiva de la línea de tiempo de generaciones; investigación breve sobre un personaje histórico; debate sobre el impacto social. |
| **Instrumentos** | Línea de tiempo grupal; cuestionario de generaciones y personajes. |
| **Criterios** | • Ordena cronológicamente los hitos y las generaciones sin invertir tecnologías.<br>• Caracteriza cada generación por su tecnología distintiva y no solo por su fecha.<br>• La presentación respeta el orden cronológico y se reproduce completa. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 6 — Elementos básicos del hardware

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 6 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 5 y Práctica 5 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Hardware: gabinete o unidad de sistema (en el programa, «unidad central de proceso») y dispositivos periféricos. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Identifica los elementos básicos de la computadora. |
| **Indicadores de logro** | • Identifica los componentes internos del gabinete o unidad de sistema (en el programa, «unidad central de proceso») y su función.<br>• Clasifica los periféricos en dispositivos de entrada, de salida y de entrada/salida.<br>• Explica el recorrido de un dato desde el teclado hasta la pantalla. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recorrido guiado por un gabinete abierto o por la Figura 5.1, con identificación en voz alta de tres componentes reconocibles a simple vista.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «El gabinete o unidad de sistema»: procesador, memoria principal y placa madre, con apoyo de la caja «Concepto clave — Placa madre».<br>• Clasificación de periféricos en entrada, salida y entrada/salida con la tabla Tipo de periférico / Función / Ejemplos, resuelta con los dispositivos presentes en el laboratorio.<br>• Trazado del recorrido del dato sobre la Figura 5.2 «El flujo de la información en el equipo» y análisis de la caja «Ejemplo — Diagnóstico exprés» ante una PC que no da imagen.<br>• Error frecuente que se anticipa: clasificar la impresora multifunción como dispositivo de salida solamente. Se resuelve preguntando qué hace el escáner incorporado.<br>• Laboratorio — Práctica 5 «Inventario de hardware con las herramientas de Windows»: relevamiento del procesador, los núcleos, la RAM y el disco en el Administrador de tareas, y clasificación de cinco categorías del Administrador de dispositivos. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la ficha contiene procesador, núcleos, RAM y disco reales, y las cinco categorías quedan correctamente clasificadas por tipo de periférico.<br>• Elaboración individual del esquema entrada – proceso – salida con un ejemplo del taller.<br>• Puesta en común de la caja «En Paraguay — Repuestos en el mercado local» y su relación con el diagnóstico. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 5 (Figuras 5.1 y 5.2; tabla de periféricos; cajas «Ejemplo — Diagnóstico exprés», «Concepto clave — Placa madre» y «En Paraguay — Repuestos en el mercado local») · Práctica 5 del libro · Equipo con Windows 11, Administrador de tareas y Administrador de dispositivos · Gabinete abierto o láminas de componentes · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Identificación de componentes sobre un gabinete abierto o láminas; juego de clasificación de periféricos por tarjetas; trazado del recorrido del dato. |
| **Instrumentos** | Lista de cotejo de identificación de componentes; esquema del recorrido entrada-proceso-salida. |
| **Criterios** | • Identifica los componentes internos del gabinete o unidad de sistema (en el programa, «unidad central de proceso») y su función.<br>• Clasifica correctamente los periféricos, incluidos los de entrada/salida.<br>• El inventario de hardware corresponde al equipo relevado y no al modelo de la práctica. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 7 — Profundización: CPU, gabinete y diagnóstico de hardware

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 7 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha B | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Elementos básicos del hardware: CPU, gabinete y diagnóstico de componentes. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Identifica los elementos básicos de la computadora. |
| **Indicadores de logro** | • Diferencia CPU/procesador de gabinete o unidad de sistema. • Identifica componentes internos y periféricos. • Aplica una secuencia básica de diagnóstico. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha B y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha B. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha B. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha B y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha B: identificación de componentes sobre lámina o equipo apagado; clasificación de periféricos; corrección de terminología; plan de diagnóstico de una PC que se apaga sola. |
| **Instrumentos** | Lista de cotejo de identificación; diagnóstico breve fundamentado. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 8 — Elementos básicos del software

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 8 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 6 y Práctica 6 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Software: tipos, programas y constitución (instrucción, carácter, campo, byte, bit). | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Identifica los elementos básicos de la computadora. |
| **Indicadores de logro** | • Clasifica el software en de base, de aplicación y de programación.<br>• Define el programa como conjunto ordenado de instrucciones.<br>• Ordena las unidades de constitución de la información del bit al campo. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Listado en la pizarra de cinco programas que los estudiantes usan habitualmente; se los deja sin clasificar a la vista para retomarlos en el desarrollo.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Clasificación de esos cinco programas en software de base, de aplicación y de programación, con apoyo de la Figura 6.1 «Mapa del software por función y por condición de licencia».<br>• Lectura de «El programa» y de la caja «Concepto clave — Programa» para fijar la idea de conjunto ordenado, preciso y finito de instrucciones.<br>• Trabajo con la tabla Nivel / Definición / Ejemplo en Panambi y con la caja «Ejemplo — El sistema de clientes»: cálculo de los bits y bytes que ocupa el campo «Teléfono» de la ficha de un cliente.<br>• Error frecuente que se anticipa: confundir el campo con el carácter. Se compara el peso de un carácter con el del campo completo sobre el mismo ejemplo.<br>• Laboratorio — Práctica 6 «Programas instalados y extensiones de archivo»: clasificación de seis programas del equipo y visualización de las extensiones en el Explorador. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la tabla tiene seis filas con Windows 11 registrado como software de base, y la lista relaciona correctamente extensión y tipo de archivo.<br>• Resolución del ejercicio de ordenamiento bit – byte – carácter – campo, corregido en plenaria.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — Software hecho en Paraguay» y registro de un ejemplo local. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 6 (Figura 6.1; tabla de constitución de la información; cajas «Ejemplo — El sistema de clientes», «Concepto clave — Programa» y «En Paraguay — Software hecho en Paraguay») · Práctica 6 del libro · Equipo con Windows 11, panel de aplicaciones instaladas y Explorador de archivos · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Clasificación de programas conocidos por tipo de software; ejercicio de constitución de la información con la ficha de clientes de Panambi; cálculo de bytes y bits de un campo. |
| **Instrumentos** | Ejercicio de niveles bit-byte-carácter-campo; clasificación de software corregida en plenaria. |
| **Criterios** | • Clasifica el software en de base, de aplicación y de programación con ejemplos del propio equipo.<br>• Ordena correctamente los niveles de constitución de la información del bit al campo.<br>• Relaciona cada extensión observada con el tipo de archivo que corresponde. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 9 — Unidades de almacenamiento secundario

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 9 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 7 y Práctica 7 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Almacenamiento secundario: concepto, funcionamiento, tipos, formas de grabación y conexiones. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento. |
| **Indicadores de logro** | • Distingue el almacenamiento secundario de la memoria principal por su permanencia.<br>• Compara discos duros, unidades de estado sólido, medios ópticos y pendrives según capacidad, velocidad y costo.<br>• Recomienda la unidad de almacenamiento adecuada para la necesidad de un cliente. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Comparación a mano de dos unidades reales o de catálogo —un disco duro y una unidad de estado sólido — con registro de las tres diferencias que los estudiantes notan primero.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Lectura de «Concepto e importancia» y de la caja «Concepto clave — Almacenamiento secundario» para fijar el criterio de permanencia frente a la memoria principal.<br>• Análisis de las Figuras 7.1 y 7.2 (disco mecánico, SSD de 2,5 pulgadas, unidad M.2 y medios ópticos) junto con las secciones «Formas de grabación» y «Tipos de conexiones».<br>• Completado de la tabla Unidad / Grabación / Conexión típica / Punto fuerte y resolución de la caja «Ejemplo — El presupuesto del disco», con los precios del taller a la vista.<br>• Error frecuente que se anticipa: suponer que más capacidad implica más velocidad. Se contrapone un disco mecánico de 1 TB con un SSD de 480 GB.<br>• Laboratorio — Práctica 7 «Unidades de almacenamiento: propiedades y manejo seguro»: radiografía de la unidad C: y expulsión segura del pendrive con registro de su sistema de archivos. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la ficha registra los cuatro datos de la unidad C: con sistema de archivos NTFS, y el mensaje de expulsión segura aparece antes de retirar el pendrive.<br>• Resolución fundamentada del caso «diseñador vs. despensa»: qué unidad conviene a cada cliente y por qué.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — Respaldo que salva negocios» y acuerdo sobre una rutina mínima de respaldo. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 7 (Figuras 7.1 y 7.2; tabla comparativa de unidades; cajas «Ejemplo — El presupuesto del disco», «Concepto clave — Almacenamiento secundario» y «En Paraguay — Respaldo que salva negocios») · Práctica 7 del libro · Equipo con Windows 11 y un pendrive · Unidades de muestra o catálogo con precios · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Comparación de unidades reales o de catálogo (HDD, SSD, pendrive); análisis de precios del taller; simulación de asesoramiento al cliente. |
| **Instrumentos** | Cuadro comparativo de unidades; resolución fundamentada del caso diseñador vs. despensa. |
| **Criterios** | • Compara las unidades por capacidad, velocidad y costo, y no por un solo criterio.<br>• Recomienda la unidad adecuada a cada cliente con una razón técnica y una económica.<br>• Ejecuta la expulsión segura y registra el sistema de archivos del pendrive. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 10 — Profundización: selección de almacenamiento y manejo seguro

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 10 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha C | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Unidades de almacenamiento secundario: selección, copias de seguridad y manejo seguro. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento. |
| **Indicadores de logro** | • Compara medios por velocidad, capacidad y portabilidad. • Diseña un plan de copias de seguridad con medios distintos. • Prioriza respaldo y expulsión segura. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha C y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha C. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha C. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha C y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha C: comparación SSD/HDD/pendrive para el caso del fotógrafo; recomendación fundamentada; plan de copias con la regla de las tres copias; expulsión segura. |
| **Instrumentos** | Matriz comparativa, recomendación fundamentada y plan de copias. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Docente | Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 11 — Ética y seguridad en el ámbito informático

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 11 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 8 y Práctica 8 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Valoración de fuentes, normas de citación (APA) y amenazas digitales: ciberacoso, sexting y grooming. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático. |
| **Indicadores de logro** | • Evalúa la confiabilidad de una fuente de internet antes de utilizarla.<br>• Consigna correctamente los datos de una fuente siguiendo el estilo de las Normas APA.<br>• Identifica las principales amenazas digitales y las conductas de prevención y denuncia. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Presentación de dos páginas web sobre el mismo tema —una institucional y una sin autor identificable— y votación a mano alzada sobre cuál usarían, con registro del criterio invocado.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «Valoración de las fuentes de consulta»: autor, institución responsable, fecha y posibilidad de contrastar el dato.<br>• DEMOSTRACIÓN OBLIGATORIA DE PRERREQUISITO — Word/APA: el docente carga como «Sitio web» la fuente oficial del MITIC del 23/07/2025 «¿Cómo protegerte en internet? MITIC ofrece curso gratuito sobre ciberseguridad», inserta la cita y genera la bibliografía antes de pedir la producción autónoma.<br>• Análisis de la tabla Amenaza / ¿En qué consiste? / ¿Qué hacer? y de la Figura 8.2 «Secuencia básica de respuesta ante un incidente digital»; lectura de «Marco legal paraguayo» (Leyes 1328/98, 4439/2011, 5994/2017 y 7593/2025) y de la caja «Ejemplo — El cartel del mostrador».<br>• Error frecuente que se anticipa: usar sexting y grooming como sinónimos. Se contrastan sobre la propia tabla el hecho, el actor y la respuesta que corresponde a cada uno.<br>• Laboratorio — Práctica 8 «Citar fuentes con Normas APA en Word»: reproducción del modelo oficial verificado, incorporación de una segunda fuente indicada por el docente y generación automática de la bibliografía con la pestaña Referencias. | 50 min |
| **Cierre** | • Punto de control de la práctica: el párrafo muestra dos citas entre paréntesis (autor, año) y la bibliografía final lista ambas fuentes.<br>• Resolución escrita del caso de ciberacoso: tres pasos recomendados y la institución ante la cual denunciar.<br>• Puesta en común de la Figura 8.1 y acuerdo sobre la conducta ante un aviso sospechoso en pantalla: no hacer clic, avisar y registrar lo ocurrido. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 8 (Figuras 8.1 y 8.2; tabla de amenazas digitales; sección «Marco legal paraguayo»; caja «Ejemplo — El cartel del mostrador») · Práctica 8 del libro · Equipo con Windows 11 y Microsoft Word · Fuente oficial MITIC del 23/07/2025 indicada en la Práctica 8 y una segunda fuente de contraste seleccionada por el docente · Pizarra y marcadores. Alternativa sin conexión: ambas fuentes se entregan impresas con sus datos completos y se practica la misma secuencia de autor/fecha/título/dirección. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Análisis de fuentes confiables y no confiables; redacción de citas APA; estudio de casos de amenazas digitales y del marco legal paraguayo. |
| **Instrumentos** | Cita APA redactada individualmente; resolución del caso de ciberacoso con pasos de denuncia. |
| **Criterios** | • Fundamenta la confiabilidad de una fuente por su autoría y su respaldo institucional.<br>• Consigna los cuatro datos de la fuente en el orden que establece el estilo APA.<br>• Distingue ciberacoso, sexting y grooming e indica la vía de denuncia que corresponde. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 12 — Profundización: fuentes, derecho de autor y seguridad digital

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 12 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha D | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Ética y seguridad en el ámbito informático: fuentes, citas, licencias y seguridad digital. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático. |
| **Indicadores de logro** | • Diferencia atribución, licencia y permiso de uso. • Evalúa fuentes con criterios verificables. • Propone una respuesta segura ante grooming/ciberacoso. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha D y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha D. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha D. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha D y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha D: análisis de dos fuentes provistas por el docente (autoría, fecha y procedencia); referencia APA de un libro; caso de ciberacoso en un grupo de mensajería. |
| **Instrumentos** | Rúbrica breve de fuente y respuesta de seguridad. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 13 — Software propietario, software libre y aplicaciones actuales

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 13 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 9 y Práctica 9 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Software propietario y software libre; aplicaciones de la informática en la actualidad. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.<br>• Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática. |
| **Indicadores de logro** | • Compara el software propietario y el software libre según sus libertades y restricciones.<br>• Relaciona el uso legal del software con la Ley 1328/98 de Derecho de Autor.<br>• Ejemplifica aplicaciones actuales de la informática en el comercio, la salud, la educación y el gobierno. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Consulta abierta sobre el significado de «software libre»; se anotan las respuestas en la pizarra para contrastarlas al final con la definición del libro.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase, con aviso de que la sesión cierra la Unidad 1. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Lectura comparada de «Software propietario» y «Software libre» y completado de la tabla Aspecto / Software propietario / Software libre.<br>• Trabajo con la caja «Ejemplo — La licencia de la notebook» y con «Concepto clave — Licencia de software»; relación con la Ley 1328/98 de Derecho de Autor y con la caja «En Paraguay — Propiedad intelectual local» (DINAPI).<br>• Mapeo de «Aplicaciones actuales de la informática» por ámbito —comercio, salud, educación y gobierno — y lectura de «¿Qué software usa un comercio paraguayo?».<br>• Error frecuente que se anticipa: equiparar software libre con software gratuito. Se contrasta con la definición de libertades del propio libro.<br>• Laboratorio — Práctica 9 «Software propietario y libre: comparación documentada»: verificación del estado de activación de Windows y elaboración del cuadro comparativo para clientes. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: el documento contiene el estado de activación real del equipo y la conclusión menciona la Ley 1328/98.<br>• Asesoramiento escrito al cybercafé: qué licencias necesita y qué riesgo legal corre si no las tiene.<br>• Entrega de la evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable) con acuerdo de la fecha de aplicación, e indicación de los contenidos de las nueve clases que abarca. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 9 (tabla comparativa propietario/libre; cajas «Ejemplo — La licencia de la notebook», «Concepto clave — Licencia de software» y «En Paraguay — Propiedad intelectual local») · Práctica 9 del libro · Equipo con Windows 11 y Microsoft Word · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Debate estructurado propietario vs. libre; lectura comparada de licencias; mapeo de aplicaciones actuales de la informática por ámbito. |
| **Instrumentos** | Cuadro comparativo de licencias; asesoramiento fundamentado al cybercafé. |
| **Criterios** | • Compara propietario y libre por las libertades que otorga cada licencia, no por el precio.<br>• Vincula el uso legal del software con la Ley 1328/98 y con el organismo competente.<br>• El asesoramiento al cybercafé identifica la licencia necesaria y el riesgo de no tenerla. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 14 — Profundización: decisiones sobre licencias de software

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 14 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha E | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Software propietario y software libre: decisiones sobre licencias. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Analiza las características principales de los diferentes tipos de software. |
| **Indicadores de logro** | • Distingue software libre, propietario y freeware. • Reconoce que las condiciones dependen de la licencia concreta. • Recomienda opciones legales según necesidad. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha E y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha E. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha E. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha E y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha E: matriz de licencias (Microsoft Office, LibreOffice y un freeware) y resolución del caso de la biblioteca municipal. |
| **Instrumentos** | Matriz y recomendación fundamentada. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 15 — Taller integrador de la Unidad 1

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 15 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha F | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Integración de la Unidad 1: hardware, software, almacenamiento, ética y licencias. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Identifica los elementos básicos de la computadora.<br>• Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.<br>• Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.<br>• Analiza las características principales de los diferentes tipos de software. |
| **Indicadores de logro** | • Integra hardware, software, almacenamiento, ética y licencias en una situación técnica. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha F y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha F. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha F. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha F y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha F: orden de servicio de la Librería del barrio; detección de al menos cinco problemas; cálculo de espacio; ficha de asesoramiento de una página. |
| **Instrumentos** | Rúbrica de resolución integrada de la Unidad 1. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 16 — Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 16 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática (fotocopiable) | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Identifica las características principales de la Informática.<br>• Analiza los antecedentes históricos de la informática.<br>• Identifica los elementos básicos de la computadora.<br>• Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.<br>• Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.<br>• Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.<br>• Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática. |
| **Indicadores de logro** | Integra los indicadores de las clases 1–9 y de las fichas de profundización A–G. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Organización del aula y recordatorio de criterios de resolución. • Lectura silenciosa de consignas y aclaración únicamente de aspectos formales. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Resolución individual de la evaluación fotocopiable. • Se exige procedimiento en cálculos, conversiones y situaciones técnicas. • El docente supervisa sin anticipar respuestas. | 50 min |
| **Cierre** | • Revisión de entrega, autoevaluación breve y registro de dudas para retroalimentación posterior. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Evaluación de la Unidad 1 — Introducción a la Informática · hojas de respuesta · calculadora únicamente cuando la consigna lo permita · sin Internet. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Prueba individual escrita con resolución de situaciones técnicas y ejercicios. |
| **Instrumentos** | Prueba escrita de la Unidad 1. |
| **Criterios** | • Responde con vocabulario técnico correcto. • Muestra el procedimiento cuando se solicita. • Fundamenta las decisiones y diferencia hechos de suposiciones. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 17 — Portafolio práctico de la 1.ª etapa

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 17 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 1 — Introducción a la Informática | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha G | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Integración de la 1.ª etapa: portafolio de prácticas. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Identifica las características principales de la Informática.<br>• Analiza los antecedentes históricos de la informática.<br>• Identifica los elementos básicos de la computadora.<br>• Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.<br>• Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.<br>• Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.<br>• Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática. |
| **Indicadores de logro** | • Selecciona evidencias de trabajo y explica procedimiento, resultado y mejora. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha G y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha G. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha G. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha G y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha G: selección de cuatro evidencias de las prácticas 1–9; organización de carpeta y autoevaluación. |
| **Instrumentos** | Lista de cotejo del portafolio práctico. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 18 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 18 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | 1.ª etapa — Unidad 1 | **Sección** | _____ |
| **Material** | Prueba integradora fotocopiable del libro · sin material de consulta | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidad 1) | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Identifica las características principales de la Informática.<br>• Analiza los antecedentes históricos de la informática.<br>• Identifica los elementos básicos de la computadora.<br>• Reconoce las ventajas, desventajas, usos, aplicaciones y conexiones de las diferentes unidades de almacenamiento.<br>• Analiza las normas éticas y de seguridad vigentes en el ámbito informático.<br>• Analiza las características principales de los diferentes tipos de software.<br>• Reflexiona sobre las aplicaciones actuales de la informática. |
| **Indicadores de logro** | • Integra los indicadores de las unidades de la etapa. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Encuadre de la sesión: alcance de la prueba (Unidad 1, clases 1 a 9), duración, materiales permitidos y forma de entrega.<br>• Aclaración de dudas de consigna sobre el caso del Servicio Técnico Panambi, sin anticipar contenidos.<br>• Distribución de la prueba integradora fotocopiable y verificación de que cada estudiante consignó nombre, curso y fecha. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Resolución individual de la prueba: ítems de opción múltiple y de verdadero o falso sobre los conceptos de la unidad.<br>• Resolución de los ítems de cálculo de almacenamiento según la convención indicada, con el procedimiento escrito exigido.<br>• Resolución del caso integrador de asesoramiento al cliente, en el que se articulan hardware, software, unidades de almacenamiento y uso legal del software.<br>• Supervisión activa del docente: recorrido por los puestos, control del tiempo restante anunciado a la mitad y a los diez minutos finales, y registro de incidencias. | 50 min |
| **Cierre** | • Entrega de las pruebas y verificación de que todas las hojas están identificadas.<br>• Comentario general de los ítems que concentraron dudas, sin dar respuestas, y anuncio de la fecha de devolución corregida.<br>• Registro de las dificultades observadas para orientar el refuerzo del inicio de la segunda etapa. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Prueba escrita integradora fotocopiable de la 1.ª etapa, con caso del Servicio Técnico Panambi (en el libro) · Hojas de respuesta identificadas · Calculadora de bolsillo para los ítems de conversión · Reloj visible para el control del tiempo. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Resolución individual de la prueba integradora. |
| **Instrumentos** | Prueba escrita integradora fotocopiable con caso del Servicio Técnico Panambi. |
| **Criterios** | • Aplica los conceptos de la unidad a la situación planteada y no solo los reproduce.<br>• Muestra el procedimiento completo en los ítems de cálculo de almacenamiento.<br>• Fundamenta la recomendación técnica del caso con criterios explícitos.<br>• Resuelve de manera individual, dentro del tiempo previsto. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 19 — El sistema operativo: concepto, propósito, funciones y partes

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 19 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 10 y Práctica 10 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Sistema operativo: concepto, clasificación, características, propósito, funciones y partes constitutivas. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo. |
| **Indicadores de logro** | • Define el sistema operativo como administrador de los recursos de la computadora.<br>• Clasifica los sistemas operativos según los usuarios y las tareas que atienden.<br>• Identifica el núcleo, la interfaz y los controladores como partes constitutivas del sistema. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Pregunta de observación sobre el equipo encendido: qué ocurre entre el momento en que se presiona el botón y el momento en que aparece el escritorio. Se recogen tres respuestas.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase, con encuadre de la Unidad 2. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «¿Qué es y para qué sirve?» y «Funciones principales» con apoyo de la caja «Concepto clave — Sistema operativo» como administrador de los recursos.<br>• Clasificación de sistemas operativos con la tabla Criterio / Tipos / Ejemplo: monousuario y multiusuario, monotarea y multitarea.<br>• Identificación de núcleo, interfaz y controladores sobre la Figura 10.1 «Las capas del sistema operativo»; lectura de la caja «Ejemplo — El primer diagnóstico» ante una PC «lentísima».<br>• Error frecuente que se anticipa: identificar el sistema operativo con el escritorio o con el paquete de oficina. Se resuelve señalando qué sigue funcionando si se cierra el Explorador.<br>• Laboratorio — Práctica 10 «Recorrido técnico por Windows 11»: mapa de cinco elementos de la interfaz, personalización y restauración del fondo, y trabajo con dos ventanas ancladas lado a lado. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la lista describe correctamente los cinco elementos con el fondo restaurado, y las dos ventanas quedan ancladas con alternancia mediante Alt + Tab.<br>• Elaboración del esquema de partes y funciones del sistema operativo en el cuaderno.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — El sistema de cada día» y registro de los sistemas que los estudiantes ven en oficinas y comercios del entorno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 10 (Figura 10.1; tabla de clasificación; cajas «Ejemplo — El primer diagnóstico», «Concepto clave — Sistema operativo» y «En Paraguay — El sistema de cada día») · Práctica 10 del libro · Equipo con Windows 11 · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Exploración dirigida de la interfaz del laboratorio; esquema de funciones del sistema operativo; identificación de kernel, interfaz y drivers. |
| **Instrumentos** | Esquema de partes y funciones del SO; ejercicios de aplicación de la clase. |
| **Criterios** | • Define el sistema operativo por su función de administración de recursos.<br>• Clasifica los sistemas operativos según usuarios y tareas con un ejemplo por criterio.<br>• Ubica núcleo, interfaz y controladores en el esquema de capas. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 20 — Origen, generaciones y sistemas operativos actuales

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 20 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 11 y Práctica 11 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Generaciones de sistemas operativos; características, ventajas y desventajas de los sistemas actuales. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.<br>• Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales. |
| **Indicadores de logro** | • Describe la evolución de los sistemas operativos desde el procesamiento por lotes hasta las interfaces gráficas.<br>• Caracteriza cada generación de sistemas operativos por su forma de trabajo.<br>• Compara ventajas y desventajas de los sistemas operativos actuales de escritorio y móviles. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Presentación de la caja «Ejemplo — ¿Y esta máquina qué versión tiene?»: se pregunta qué riesgo corre un comercio que trabaja con una versión sin soporte.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Lectura de «De los lotes a las ventanas» y armado de la línea de tiempo con la tabla Generación / Período aprox. / Característica resaltante.<br>• Trabajo con la caja «Concepto clave — Tiempo compartido» para explicar el salto que permitió atender a varios usuarios con un mismo procesador.<br>• Comparación de «Sistemas operativos actuales» y «Ventajas y desventajas comparadas» en cuadro de doble entrada, con sistemas de escritorio y móviles.<br>• Error frecuente que se anticipa: confundir edición con versión y deducir soporte por la fecha de Windows Update. Se contrastan edición/versión/compilación y se explica que el soporte se verifica contra el ciclo de vida oficial del fabricante.<br>• Laboratorio — Práctica 11 «La versión del sistema y su historia»: diagnóstico de edición, versión y compilación; registro de última actualización y verificación del soporte en fuente oficial cuando esté disponible; tabla de las cuatro generaciones en orden cronológico. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la ficha registra edición, versión, compilación y última actualización reales; el soporte está respaldado por fuente oficial o marcado «no verificado»; la tabla presenta las cuatro generaciones en orden correcto.<br>• Recomendación fundamentada para los dos clientes del ejercicio del libro, con la vida útil del soporte como criterio.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — Soporte que vence» y conclusión sobre la actualización de equipos en comercios locales. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 11 (tabla de generaciones de sistemas operativos; cajas «Ejemplo — ¿Y esta máquina qué versión tiene?», «Concepto clave — Tiempo compartido» y «En Paraguay — Soporte que vence») · Práctica 11 del libro · Equipo con Windows 11, winver y, cuando sea posible, acceso al ciclo de vida oficial de Microsoft · Pizarra y marcadores. Alternativa sin conexión: se entrega una ficha impresa reciente del ciclo de vida oficial o se registra «soporte no verificado» sin inferirlo por la última actualización. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Línea de tiempo de generaciones de SO; comparación de sistemas actuales en cuadro de doble entrada; análisis del caso de versiones sin soporte. |
| **Instrumentos** | Cuadro comparativo de SO actuales; recomendación fundamentada para los dos clientes del ejercicio. |
| **Criterios** | • Describe la evolución de los sistemas operativos desde el procesamiento por lotes hasta la interfaz gráfica.<br>• Compara ventajas y desventajas de dos sistemas actuales con criterios explícitos.<br>• Distingue edición, versión y compilación en el diagnóstico del equipo. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 21 — Profundización: comparación actual de sistemas operativos

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 21 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha H | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Sistemas operativos actuales: comparación con evidencia. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales. |
| **Indicadores de logro** | • Compara sistemas según licencia, compatibilidad, recursos y soporte. • Diferencia hechos verificables de preferencias. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha H y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha H. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha H. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha H y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha H: comparación de Windows, GNU/Linux y Android con fichas provistas por el docente; separación de hechos y opiniones; recomendación para la PC de una escuela rural. |
| **Instrumentos** | Cuadro comparativo con fecha/fuente y recomendación. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 22 — Licencias de software y funcionamiento del sistema

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 22 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 12 y Práctica 12 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Licencias libres y propietarias; funcionamiento del sistema operativo y de los sistemas de aplicación. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.<br>• Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación. |
| **Indicadores de logro** | • Diferencia las licencias libres de las propietarias por los derechos que otorgan.<br>• Describe la secuencia de arranque del sistema operativo.<br>• Explica cómo una aplicación solicita servicios al sistema operativo para funcionar. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Lectura en voz alta de un fragmento de una licencia real de uso, tomada del propio equipo, y registro de las dos obligaciones que impone al usuario.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Completado de la tabla Licencia / ¿Se paga? / ¿Código abierto? / Ejemplo a partir de la sección «Licencias de software».<br>• Secuenciación con tarjetas ordenables del arranque descrito en «Cómo arranca el sistema operativo»: firmware, cargador, núcleo y sesión de usuario.<br>• Dramatización breve de la llamada al sistema a partir de «Cómo funciona una aplicación sobre el sistema» y de la caja «Concepto clave — Llamada al sistema»; lectura de «Activación y uso legal» y de la caja “Ejemplo — La notebook que «pide activar Windows»”.<br>• Error frecuente que se anticipa: suponer que una licencia OEM puede trasladarse a otra máquina. Se contrasta con la fila correspondiente de la tabla de licencias.<br>• Laboratorio — Práctica 12 «Licencias y aplicaciones: instalar, verificar, desinstalar»: ciclo completo de una aplicación y medición del tiempo de arranque con la secuencia en cuatro pasos. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: el informe documenta instalación, ejecución, presencia en la lista y desinstalación, y registra el tiempo de arranque con los cuatro pasos en orden.<br>• Resolución del caso de las tres máquinas: qué licencia corresponde a cada una y cuál está en situación irregular.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — Software legal en las empresas» y cierre sobre la responsabilidad del técnico. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 12 (tabla de licencias; cajas “Ejemplo — La notebook que «pide activar Windows»”, «Concepto clave — Llamada al sistema» y «En Paraguay — Software legal en las empresas») · Práctica 12 del libro · Equipo con Windows 11 y permisos de instalación · Tarjetas con los pasos del arranque · Cronómetro o reloj con segundero · Pizarra y marcadores. Alternativa sin permisos de instalación: el ciclo de la aplicación se documenta sobre una aplicación ya instalada y la secuencia de arranque se reconstruye con las tarjetas. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Lectura guiada de una licencia real; secuenciación del arranque con tarjetas ordenables; dramatización de la llamada al sistema. |
| **Instrumentos** | Ordenamiento correcto de la secuencia de arranque; resolución del caso de las tres máquinas. |
| **Criterios** | • Diferencia las licencias por los derechos que otorgan y no por su precio.<br>• Ordena correctamente los cuatro pasos de la secuencia de arranque.<br>• Explica con sus palabras cómo una aplicación solicita servicios al sistema operativo. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 23 — Procesos: definición, tipos, estados y transiciones

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 23 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 13 y Práctica 13 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Procesamiento concurrente y paralelo; procesos: definición, tipos, constitución, estados y transiciones. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos. |
| **Indicadores de logro** | • Diferencia el procesamiento concurrente del paralelo.<br>• Define el proceso como programa en ejecución y describe su constitución.<br>• Traza las transiciones de un proceso entre los estados listo, en ejecución y bloqueado. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Situación disparadora leída de la caja “Ejemplo — La impresora que «congela» el programa”: se pregunta si el programa está trabajando, esperando o terminado.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Distinción entre procesamiento concurrente y paralelo a partir de la sección «Concurrente y paralelo», con el ejemplo de un procesador de varios núcleos.<br>• Desarrollo de «¿Qué es un proceso?» y de la caja «Concepto clave — Proceso»: código, datos, pila y bloque de control.<br>• Simulación de estados con roles asignados y completado de la tabla Estado / ¿Qué significa?; trazado de las transiciones sobre la Figura 13.1 «El ciclo de vida de un proceso y sus transiciones».<br>• Error frecuente que se anticipa: tomar por terminado un proceso que está bloqueado. Se resuelve identificando en la Figura 13.1 la transición que devuelve el proceso a la cola de listos.<br>• Laboratorio — Práctica 13 «Procesos en vivo: el Administrador de tareas»: tabla de cinco procesos con su tipo y su consumo de memoria, y observación del nacimiento y del final de un proceso. Se aclara que la pestaña Procesos no expone directamente todos los estados formales del planificador y que 0 % de CPU no demuestra por sí solo un estado bloqueado. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: los cinco procesos quedan correctamente clasificados con su consumo de memoria, y el documento evidencia los tres momentos y el riesgo de finalizar tareas con trabajo sin guardar.<br>• Explicación escrita de la diferencia entre bloqueado y terminado, con el caso del escáner y el reproductor como ejemplo.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — Varios núcleos, un mismo país» y relación con los equipos que se venden en el mercado local. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 13 (Figura 13.1; tabla de estados; cajas “Ejemplo — La impresora que «congela» el programa”, «Concepto clave — Proceso» y «En Paraguay — Varios núcleos, un mismo país») · Práctica 13 del libro · Equipo con Windows 11 y Administrador de tareas · Carteles de roles para la simulación de estados · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. Se aclara que la pestaña Procesos no expone directamente todos los estados formales del planificador y que 0 % de CPU no demuestra por sí solo un estado bloqueado. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Simulación de estados de procesos con roles; análisis del caso de la impresora que congela; diagramación del ciclo de estados. |
| **Instrumentos** | Diagrama de estados y transiciones; explicación del caso bloqueado vs. terminado. |
| **Criterios** | • Diferencia procesamiento concurrente de procesamiento paralelo con un ejemplo propio.<br>• Traza las transiciones entre listo, en ejecución y bloqueado sin confundir bloqueado con terminado.<br>• La tabla de procesos corresponde a procesos reales observados en el equipo. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 24 — Profundización: estados y transiciones de procesos

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 24 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha I | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Procesos: estados y transiciones. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos. |
| **Indicadores de logro** | • Representa listo, ejecución, bloqueado y terminado. • Diferencia estado formal de una lectura puntual del Administrador de tareas. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha I y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha I. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha I. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha I y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha I: simulación con tarjetas de tres procesos y un núcleo en seis instantes; transiciones con el suceso que las provoca; lectura crítica del Administrador de tareas. |
| **Instrumentos** | Diagrama de estados y explicación de evidencia vs inferencia. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 25 — Administración de procesos: planificación y algoritmos

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 25 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 14 y Práctica 14 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Administración de procesos: planificación, tipos y algoritmos de planificación. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos. |
| **Indicadores de logro** | • Explica la función del planificador del sistema operativo.<br>• Compara los algoritmos FIFO, SJF, por prioridades y round-robin.<br>• Determina el orden de atención de un conjunto de procesos según el algoritmo aplicado. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Simulación de la fila del mostrador con tres estudiantes que representan trabajos de distinta duración; se atiende primero por orden de llegada y se registra el tiempo total de espera.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «¿Qué es planificar procesos?» y «Tipos de planificación» —apropiativa y no apropiativa— con la caja «Concepto clave — Planificador».<br>• Comparación de los algoritmos con la tabla Algoritmo / ¿Cómo decide? / Analogía en el taller y con la Figura 14.1 «FIFO, SJF y round-robin sobre los mismos procesos».<br>• Resolución numérica de «Un ejemplo numérico» (procesos A, B y C) con el cálculo de la espera promedio con FIFO y con SJF, contrastada con la caja «Ejemplo — La fila del mostrador».<br>• Error frecuente que se anticipa: concluir que SJF es siempre el mejor algoritmo. Se introduce el caso del trabajo largo que queda postergado indefinidamente.<br>• DEMOSTRACIÓN OBLIGATORIA DE PRERREQUISITO — Excel: antes del trabajo autónomo, el docente reproduce el modelo FIFO (C2=0; C3=C2+B2; C4=C3+B3; C5=PROMEDIO(C2:C4)) y el SJF (G2=0; G3=G2+F2; G4=G3+F3; G5=PROMEDIO(G2:G4)), verificando 31,67 y 6,67. Luego se realiza la Práctica 14 con cambio/restauración de prioridad y simulador. Si Windows impide cambiar la prioridad, se registra la observación y se continúa con la simulación sin elevar privilegios. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la prioridad queda restaurada en Normal con el procedimiento descrito, y el promedio de SJF (6,67 min) resulta menor que el de FIFO (31,67 min).<br>• Resolución del ejercicio de los procesos P1 (8 ms), P2 (3 ms) y P3 (5 ms): orden de finalización con FIFO y con SJF.<br>• Puesta en común de la elección del algoritmo más adecuado para los trabajos de un día en el taller, con la justificación de cada equipo. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 14 (Figura 14.1; tabla de algoritmos; cajas «Ejemplo — La fila del mostrador», «Concepto clave — Planificador» y «En Paraguay — Turnos también en el Estado») · Práctica 14 del libro · Equipo con Windows 11, Administrador de tareas y Microsoft Excel · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la simulación de FIFO y SJF se resuelve en la planilla impresa de la práctica y se traslada a Excel cuando el laboratorio esté disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Simulación de la fila del mostrador con FIFO y SJF; cálculo comparado de esperas; análisis del turno rotativo round-robin. |
| **Instrumentos** | Ejercicio numérico de planificación (P1, P2, P3) con ambos algoritmos; conclusión sobre la espera promedio. |
| **Criterios** | • Explica la función del planificador dentro del sistema operativo.<br>• Determina el orden de atención y la espera promedio con FIFO y con SJF, mostrando el cálculo.<br>• Justifica la elección de un algoritmo con una ventaja y una desventaja. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 26 — Profundización: planificación FIFO, SJF y round-robin

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 26 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha J | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Administración de procesos: algoritmos FIFO, SJF y round-robin. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos. |
| **Indicadores de logro** | • Calcula orden y tiempos de espera. • Compara eficiencia y equidad de algoritmos. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha J y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha J. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha J. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Registro de una conclusión técnica en el cuaderno. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha J y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha J: procesos P1 = 7, P2 = 4, P3 = 9 y P4 = 2 ms; esperas y promedios con FIFO y SJF; round-robin con turno de 3 ms. |
| **Instrumentos** | Hoja de cálculos y justificación de ventaja/desventaja. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 27 — Sistemas de archivos: archivos y directorios

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 27 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 15 y Práctica 15 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Sistema de archivos: concepto, tipos y elementos — archivos y directorios: definición, tipos, acceso, atributos y operaciones. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos. |
| **Indicadores de logro** | • Define el sistema de archivos y menciona los tipos más usados.<br>• Distingue los tipos de archivos por su extensión y sus atributos.<br>• Organiza la información en una estructura jerárquica de carpetas. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Presentación del caso del pendrive que «no acepta la película»: se pide una hipótesis por escrito antes de cualquier explicación.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «El sistema de archivos» y completado de la tabla Sistema de archivos / Dónde se usa / Nota práctica con NTFS, FAT32, exFAT y ext4.<br>• Lectura de «Los archivos»: tipos, extensiones, atributos y operaciones; contraste entre el nombre visible y la extensión real.<br>• Diseño en papel del árbol de carpetas de Panambi sobre la Figura 15.1 «Estructura de directorios en forma de árbol», a partir de «Los directorios o carpetas».<br>• Error frecuente que se anticipa: atribuir el rechazo del archivo a la falta de espacio. Se identifica el límite aproximado de 4 GiB por archivo del sistema FAT32 como causa real.<br>• Laboratorio — Práctica 15 «El archivo del taller: estructura de carpetas profesional»: creación del árbol Panambi → 2026 → cuatro subcarpetas y activación del atributo de solo lectura. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: el panel izquierdo muestra el árbol con los nombres exactos, y Word exige otro nombre al intentar guardar el archivo protegido.<br>• Diagnóstico escrito del caso de la imagen de respaldo de 9 GB, con la solución propuesta.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — Carpetas que ordenan negocios» y acuerdo sobre un criterio de nombres para los archivos del taller. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 15 (Figura 15.1; tabla de sistemas de archivos; cajas “Ejemplo — El pendrive que «no acepta la película»”, «Concepto clave — Sistema de archivos» y «En Paraguay — Carpetas que ordenan negocios») · Práctica 15 del libro · Equipo con Windows 11, Explorador de archivos y Microsoft Word · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Diseño en papel del árbol de carpetas de Panambi; análisis del caso del pendrive FAT32; comparación de sistemas de archivos. |
| **Instrumentos** | Estructura de carpetas diseñada; diagnóstico y solución del caso de la imagen de respaldo de 9 GB. |
| **Criterios** | • Relaciona el sistema de archivos con sus límites prácticos, incluido el límite aproximado de 4 GiB por archivo de FAT32.<br>• Organiza la información en una estructura jerárquica coherente y con nombres consistentes.<br>• Aplica y verifica el atributo de solo lectura sobre un archivo real. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 28 — La memoria y su administración

**Institución: _____ · Plan de Clase N.° 28 de 36 · 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 16 y Práctica 16 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Memoria: concepto, tipos, clasificación y unidades de capacidad; administración de memoria: asignación e implementación. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Identifica los diferentes tipos de memoria.<br>• Analiza el funcionamiento de la administración de memoria. |
| **Indicadores de logro** | • Clasifica las memorias de la computadora según su función y volatilidad.<br>• Ordena la jerarquía de memorias por velocidad y capacidad.<br>• Explica la asignación de memoria a los procesos y el papel de la memoria virtual. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Dato disparador anotado en la pizarra: una PC de 4 GB de RAM que «se arrastra» con varias aplicaciones abiertas. Se pide una explicación provisoria antes de estudiar el tema.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase, con aviso de que la sesión cierra la Unidad 2. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «¿Qué es la memoria?» y «Tipos y clasificación» con la tabla Memoria / Tipo / Característica: RAM, ROM, caché y registros.<br>• Ordenamiento de la jerarquía por velocidad y capacidad sobre la Figura 16.1 «La jerarquía de memorias: velocidad contra capacidad».<br>• Lectura de «Administración de memoria» y de la caja «Concepto clave — Memoria virtual»: asignación, paginación y uso del disco como extensión de la RAM.<br>• Error frecuente que se anticipa: creer que ampliar la memoria virtual reemplaza a la RAM y acelera el equipo. Se compara la velocidad del disco con la de la memoria principal.<br>• Laboratorio — Práctica 16 «La memoria en acción: monitor y memoria virtual»: medición de la RAM en reposo y con cinco aplicaciones abiertas, y localización del archivo de paginación. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la tabla registra los tres valores con la diferencia coincidente, y el documento indica el tamaño del archivo de paginación sin haber modificado ninguna configuración.<br>• Explicación fundamentada del caso «Ándale, agregale memoria»: qué resuelve la ampliación de RAM y qué no.<br>• Entrega de la evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable) con acuerdo de la fecha de aplicación y repaso oral de los contenidos de las siete clases que abarca. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 16 (Figura 16.1; tabla de tipos de memoria; cajas “Ejemplo — «Ándale, agregale memoria»”, «Concepto clave — Memoria virtual» y «En Paraguay — ¿Cuánta RAM se vende hoy?») · Práctica 16 del libro · Equipo con Windows 11 y Administrador de tareas · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ordenamiento de la jerarquía de memorias con tarjetas; análisis del caso de la PC con 4 GB; esquema de la paginación. |
| **Instrumentos** | Jerarquía de memorias ordenada; explicación fundamentada del caso de ampliación de RAM. |
| **Criterios** | • Clasifica las memorias por función y volatilidad y las ordena en la jerarquía correcta.<br>• Explica el papel de la memoria virtual sin atribuirle una mejora de velocidad.<br>• La medición de memoria corresponde a valores reales del equipo en las dos situaciones. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 29 — Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 29 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos (fotocopiable) | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo.<br>• Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.<br>• Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.<br>• Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.<br>• Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación.<br>• Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.<br>• Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.<br>• Identifica los diferentes tipos de memoria.<br>• Analiza el funcionamiento de la administración de memoria. |
| **Indicadores de logro** | Integra los indicadores de las clases 10–16 y de las fichas H–K. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Organización del aula y recordatorio de criterios de resolución. • Lectura silenciosa de consignas y aclaración únicamente de aspectos formales. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Resolución individual de la evaluación fotocopiable. • Se exige procedimiento en cálculos, conversiones y situaciones técnicas. • El docente supervisa sin anticipar respuestas. | 50 min |
| **Cierre** | • Revisión de entrega, autoevaluación breve y registro de dudas para retroalimentación posterior. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Evaluación de la Unidad 2 — Sistemas Operativos · hojas de respuesta · calculadora únicamente cuando la consigna lo permita · sin Internet. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Prueba individual escrita con resolución de situaciones técnicas y ejercicios. |
| **Instrumentos** | Prueba escrita de la Unidad 2. |
| **Criterios** | • Responde con vocabulario técnico correcto. • Muestra el procedimiento cuando se solicita. • Fundamenta las decisiones y diferencia hechos de suposiciones. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 30 — Taller integrado de procesos, archivos y memoria

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 30 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 2 — Sistemas Operativos | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Ficha K | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Integración de la Unidad 2: procesos, archivos y memoria. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.<br>• Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.<br>• Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.<br>• Identifica los diferentes tipos de memoria. |
| **Indicadores de logro** | • Distingue problemas de memoria, de procesos y del sistema de archivos a partir de datos observables. • Propone soluciones seguras antes de modificar configuraciones.<br>• Sintetiza el diagnóstico en un informe breve y reconoce el valor de abstraer, analizar y sintetizar en el trabajo técnico. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Recuperación breve de la clase núcleo relacionada. • Presentación del problema técnico de la Ficha K y explicitación del resultado esperado. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Demostración corta del primer paso por el docente. • Resolución guiada y luego autónoma de la Ficha K. • Trabajo en parejas cuando haya un solo equipo disponible. • Alternativa sin Internet/equipo: uso de la ficha impresa y datos provistos por el docente. | 50 min |
| **Cierre** | • Verificación del punto de control de la Ficha K. • Puesta en común de errores frecuentes y corrección fundamentada. • Síntesis escrita del diagnóstico (paso 5 de la Ficha K): una línea por problema con síntoma, tema, dato observado y solución; breve reflexión sobre el valor de abstraer, analizar y sintetizar en el trabajo técnico. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Ficha K y clases relacionadas · pizarra · equipo del laboratorio cuando corresponda. No requiere Internet; cualquier instalador o fuente digital debe ser provisto/verificado por el docente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Ficha K: diagnóstico de una notebook con 2 GB libres en C:, Descargas de 40 GB, un programa que no responde y un archivo extraviado; evidencias a observar. |
| **Instrumentos** | Informe diagnóstico con los problemas separados por tema y soluciones justificadas. |
| **Criterios** | • Completa el producto verificable de la ficha. • Explica el procedimiento y no solo el resultado. • Usa terminología técnica consistente con las clases anteriores. • Aplica prácticas seguras y no modifica configuraciones críticas sin autorización. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 31 — Sistemas de numeración y conversión de números enteros

**Institución: _____ · Plan de Clase N.° 31 de 36 · 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 3 — Sistemas de numeración | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 17 y Práctica 17 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Sistemas de numeración: tipos, elementos, base y simbología; conversión de enteros entre la base 10 y cualquier base b. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.<br>• Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base. |
| **Indicadores de logro** | • Identifica la base y la simbología de los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal.<br>• Convierte números enteros de cualquier base b a la base 10 mediante el valor posicional.<br>• Convierte números enteros de la base 10 a cualquier base b mediante divisiones sucesivas. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Escritura en la pizarra del código 1101 y consulta sobre qué número representa; se registran las respuestas divergentes para retomarlas con el valor posicional.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase, con encuadre de la Unidad 3. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Construcción de la tabla Sistema / Base / Símbolos / Uso en informática con los sistemas decimal, binario, octal y hexadecimal, apoyada en la caja «Concepto clave — Base de un sistema».<br>• Conversión guiada de base b a base 10 por valor posicional sobre la Figura 17.1 «Valor posicional de $1101_2$ = 13».<br>• Conversión de base 10 a base b por divisiones sucesivas sobre la Figura 17.2 «45 a binario por divisiones sucesivas», con la caja «Ejemplo — El código del inventario».<br>• Error frecuente que se anticipa: leer los restos en el orden en que se obtuvieron. Se resuelve marcando con flecha la lectura del último al primero.<br>• Laboratorio — Práctica 17 «La Calculadora en modo Programador: conversiones de enteros»: verificación del código 173 y tabla de conversiones de cinco códigos del inventario. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la Calculadora muestra 173 = 10101101 BIN = 255 OCT = AD HEX en ambos sentidos, y la tabla coincide con los resultados esperados.<br>• Resolución individual de la conversión del repuesto n.° 78 por divisiones sucesivas, con verificación por el camino inverso.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — Los números del guaraní» y comentario sobre los sistemas de numeración como convenciones. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 17 (Figuras 17.1 y 17.2; tabla de sistemas de numeración; cajas «Ejemplo — El código del inventario», «Concepto clave — Base de un sistema» y «En Paraguay — Los números del guaraní») · Práctica 17 del libro · Equipo con Windows 11 y Calculadora en modo Programador · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: las conversiones se resuelven y verifican a mano por el camino inverso, y la comprobación con la Calculadora se realiza cuando el laboratorio esté disponible. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Construcción de la tabla de bases; conversiones guiadas por valor posicional y divisiones sucesivas; verificación cruzada entre compañeros. |
| **Instrumentos** | Ejercicios de conversión b→10 y 10→b con procedimiento completo; verificación del código 173. |
| **Criterios** | • Identifica base y simbología de cada sistema, sin asignar al octal símbolos que no le corresponden.<br>• Convierte de base b a base 10 y de base 10 a base b con el procedimiento completo a la vista.<br>• Verifica cada conversión por el camino inverso. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 32 — Conversión entre bases: binario, octal y hexadecimal

**Institución: _____ · Plan de Clase N.° 32 de 36 · 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 3 — Sistemas de numeración | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 18 y Práctica 18 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Conversión de una base cualquiera b a otra base b'; conversiones directas entre binario, octal y hexadecimal. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base. |
| **Indicadores de logro** | • Convierte un entero de una base cualquiera a otra usando la base 10 como puente.<br>• Aplica la agrupación de 3 bits para convertir entre binario y octal.<br>• Aplica la agrupación de 4 bits para convertir entre binario y hexadecimal. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Escritura del mismo código del inventario en sus tres formas —binaria, octal y hexadecimal— y pregunta sobre cuál de las tres es más cómoda de leer y por qué.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «El puente de la base 10» para convertir entre dos bases cualesquiera, con un ejemplo resuelto paso a paso.<br>• Práctica de agrupación de 3 bits para binario ↔ octal y de 4 bits para binario ↔ hexadecimal sobre la Figura 18.1 y la tabla Decimal / Binario (4 bits) / Octal / Hexadecimal.<br>• Trabajo con la caja «Ejemplo — Un código, tres escrituras» y lectura de «¿Para qué sirven el octal y el hexadecimal?» y de la caja «En Paraguay — Hexadecimal a la vista».<br>• Error frecuente que se anticipa: agrupar los bits desde la izquierda. Se corrige mostrando que la agrupación arranca en la coma o en el extremo derecho y se completa con ceros a la izquierda.<br>• Laboratorio — Práctica 18 «Agrupación de bits: binario, octal y hexadecimal»: conversión del binario a las bases compactas y recorrido del camino inverso. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: los seis resultados manuales coinciden con la Calculadora (153/6B, 47/27 y 326/D6) y ambas expansiones del camino inverso también.<br>• Resolución del ejercicio de conversión del código 92 del inventario, verificado en decimal por doble camino.<br>• Puesta en común de la utilidad práctica del hexadecimal en la configuración de redes. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 18 (Figura 18.1; tabla de equivalencias de 4 bits; cajas «Ejemplo — Un código, tres escrituras», «Concepto clave — Agrupación de bits» y «En Paraguay — Hexadecimal a la vista») · Práctica 18 del libro · Equipo con Windows 11 y Calculadora en modo Programador · Fichas de colores para la agrupación de bits · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la verificación se hace por doble camino en decimal y la comprobación con la Calculadora queda para la siguiente sesión de laboratorio. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Práctica de agrupación de bits con fichas de colores; conversión del código 92 del inventario; verificación por doble camino. |
| **Instrumentos** | Ejercicios de agrupación 3 y 4 bits; conversión verificada en decimal. |
| **Criterios** | • Usa la base 10 como puente entre dos bases cualesquiera con el procedimiento visible.<br>• Agrupa correctamente de a 3 y de a 4 bits, completando con ceros a la izquierda.<br>• Verifica cada conversión en decimal antes de darla por válida. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 33 — Números fraccionarios: conversiones entre bases

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 33 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 3 — Sistemas de numeración | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 19 y Práctica 19 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Números fraccionarios: conversión de base b a base 10, de base 10 a base b, y entre binario, octal y hexadecimal. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base. |
| **Indicadores de logro** | • Convierte fraccionarios de cualquier base a decimal usando potencias negativas de la base.<br>• Convierte fraccionarios decimales a otra base mediante multiplicaciones sucesivas.<br>• Convierte fraccionarios entre binario, octal y hexadecimal agrupando desde la coma. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Planteo del registro horario del taller: una reparación de 2 horas y 45 minutos se anota como 2,75 y se pregunta cómo guarda ese valor una máquina que solo conoce ceros y unos.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Desarrollo de «De base b a base 10: potencias negativas» con dos fraccionarios resueltos en pizarra.<br>• Resolución modelada de «De base 10 a base b: multiplicaciones sucesivas» sobre la caja «Ejemplo — Las horas de mano de obra» y la caja «Concepto clave — Multiplicaciones sucesivas».<br>• Trabajo con «Fraccionarios que no terminan»: descubrimiento del período en la conversión de 0,4, y con «Entre binario, octal y hexadecimal: agrupar desde la coma».<br>• Error frecuente que se anticipa: leer las cifras del resultado de abajo hacia arriba, por analogía con las divisiones sucesivas de la clase anterior. Se marca la lectura de la primera a la última multiplicación.<br>• DEMOSTRACIÓN OBLIGATORIA DE PRERREQUISITO — Excel: se construyen las dos primeras filas completas (B4=B1*2; C4=ENTERO(B4); D4=B4-C4; B5=D4*2; C5=ENTERO(B5); D5=B5-C5) y se muestra que B5:D5 se copia hacia abajo para usar siempre el resto anterior. Luego se realiza la Práctica 19 y se prueba con otros valores. | 50 min |
| **Cierre** | • Puntos de control de la práctica: la columna Cifra entera muestra 0, 1, 1, 1 con resto final 0 para 0,4375; con 0,90625 la plantilla da 0,11101 y con 0,2 se observa el período 0011 repetido.<br>• Justificación escrita del caso periódico: por qué un decimal exacto puede no tener representación binaria exacta.<br>• Lectura de la caja «En Paraguay — El redondeo y los guaraníes» y relación con la facturación. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 19 (cajas «Ejemplo — Las horas de mano de obra», «Concepto clave — Multiplicaciones sucesivas» y «En Paraguay — El redondeo y los guaraníes») · Práctica 19 del libro · Equipo con Windows 11 y Microsoft Excel · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la tabla de multiplicaciones sucesivas se completa a mano en la ficha impresa y se traslada a Excel en la siguiente sesión de laboratorio. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Resolución modelada de multiplicaciones sucesivas; descubrimiento del fraccionario periódico 0,4; conversión del registro horario 2,75. |
| **Instrumentos** | Ejercicios de conversión fraccionaria con desarrollo; justificación del caso periódico. |
| **Criterios** | • Convierte fraccionarios con potencias negativas y con multiplicaciones sucesivas, mostrando el desarrollo.<br>• Lee las cifras del resultado en el orden correcto y reconoce el caso periódico.<br>• La plantilla de Excel reproduce los resultados del modelo con los tres valores probados. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 34 — Operaciones con números binarios

| Institución: _____ · Plan de Clase N.° 34 de 36 · 2026 |
|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 3 — Sistemas de numeración | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Clase 20 y Práctica 20 | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Operaciones en el sistema binario: suma, resta, multiplicación y división. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | Resuelve operaciones con números binarios. |
| **Indicadores de logro** | • Resuelve sumas y restas binarias aplicando el acarreo y el préstamo.<br>• Resuelve multiplicaciones binarias por productos parciales y desplazamiento.<br>• Resuelve divisiones binarias y verifica toda operación convirtiendo a decimal. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Planteo en la pizarra de la suma 1 + 1 en binario y registro de las respuestas del grupo antes de introducir el acarreo.<br>• Presentación de la capacidad y de los indicadores de logro de la clase, con aviso de que la sesión cierra la Unidad 3 y el año de la disciplina. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Resolución en pizarra de «La suma binaria» y «La resta binaria» con los acarreos y los préstamos visibles, apoyada en la Figura 20.1 «Suma binaria 1011 + 110 = 10001 con acarreos» y en la caja «Concepto clave — Acarreo y préstamo».<br>• Desarrollo de «La multiplicación binaria» y «La división binaria» con productos parciales y desplazamiento, y completado de la tabla Operación / Reglas básicas / Detalle clave.<br>• Torneo breve de cálculo binario por equipos con verificación decimal obligatoria de cada resultado, sobre la caja «Ejemplo — El control del stock».<br>• Error frecuente que se anticipa: escribir 2 como resultado de 1 + 1 en binario. Se corrige exigiendo la verificación en decimal de cada operación antes de darla por buena.<br>• Laboratorio — Práctica 20 «Operaciones binarias: a mano y con la Calculadora»: las cuatro operaciones del stock resueltas a mano y verificadas con la Calculadora. | 50 min |
| **Cierre** | • Punto de control de la práctica: las cuatro operaciones a mano coinciden con la Calculadora y con la verificación decimal de la tabla.<br>• Resolución del problema integrador del stock de Panambi: total de los estantes A y B y diferencia entre ambos, en binario y verificados en decimal.<br>• Entrega de la evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable) con acuerdo de la fecha, y presentación del Proyecto Final Integrador «Presentamos nuestro emprendimiento» del libro, con la conformación de los equipos. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante, Clase 20 (Figura 20.1; tabla de operaciones binarias; cajas «Ejemplo — El control del stock», «Concepto clave — Acarreo y préstamo» y «En Paraguay — La aritmética de cada compra») · Práctica 20 y Proyecto Final Integrador del libro · Equipo con Windows 11 y Calculadora en modo Programador · Pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: las cuatro operaciones se verifican en decimal a mano y la comprobación con la Calculadora se realiza en la sesión de laboratorio siguiente. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Resolución en pizarra de las cuatro operaciones con acarreos y préstamos visibles; torneo de cálculo binario por equipos; verificación decimal sistemática. |
| **Instrumentos** | Operaciones binarias resueltas con verificación decimal; problema integrador del stock de Panambi. |
| **Criterios** | • Resuelve las cuatro operaciones binarias con acarreos y préstamos visibles.<br>• Verifica todo resultado convirtiendo a decimal, sin excepción.<br>• Resuelve el problema del stock en binario y comunica el resultado con su verificación. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.° 35 — Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración

Institución: _____ · Plan de Clase N.° 35 de 36 · 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | UNIDAD 3 — Sistemas de numeración | **Sección** | _____ |
| **Material** | Libro del estudiante · Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración (fotocopiable) | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración. | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.<br>• Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.<br>• Resuelve operaciones con números binarios. |
| **Indicadores de logro** | Integra los indicadores de las clases 17–20. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Organización del aula y recordatorio de criterios de resolución. • Lectura silenciosa de consignas y aclaración únicamente de aspectos formales. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Resolución individual de la evaluación fotocopiable. • Se exige procedimiento en cálculos, conversiones y situaciones técnicas. • El docente supervisa sin anticipar respuestas. | 50 min |
| **Cierre** | • Revisión de entrega, autoevaluación breve y registro de dudas para retroalimentación posterior. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Libro del estudiante · Evaluación de la Unidad 3 — Sistemas de numeración · hojas de respuesta · calculadora únicamente cuando la consigna lo permita · sin Internet. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Prueba individual escrita con resolución de situaciones técnicas y ejercicios. |
| **Instrumentos** | Prueba escrita de la Unidad 3. |
| **Criterios** | • Responde con vocabulario técnico correcto. • Muestra el procedimiento cuando se solicita. • Fundamenta las decisiones y diferencia hechos de suposiciones. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |

# Plan de Clase N.º 36 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa

**Institución: _____ · Plan de Clase N.º 36 de 36 · 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Docente** | _____ | **Disciplina** | Gabinete de Informática — Software |
| **Curso** | 1.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática | **Tiempo** | 2 horas cátedra (80 min) |
| **Unidad** | 2.ª etapa — Unidades 2 y 3 | **Sección** | _____ |
| **Material** | Prueba integradora fotocopiable del libro · sin material de consulta | **Fecha** | ____ / ____ / 2026 |
| **Tema** | Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 2 y 3) | | |

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | • Analiza el propósito y los objetivos de un sistema operativo.<br>• Reconoce el origen y evolución de los Sistemas Operativos.<br>• Reconoce las ventajas y desventajas de los Sistemas Operativos actuales.<br>• Analiza los diferentes tipos de licencias de software presentes en entornos modernos de computación.<br>• Analiza el funcionamiento del Sistema Operativo y del Sistema de Aplicación.<br>• Reconoce los diferentes tipos de administración de procesos utilizados en los Sistemas Operativos.<br>• Identifica los diferentes tipos de Sistemas de Archivos utilizados por los Sistemas operativos.<br>• Identifica los diferentes tipos de memoria.<br>• Analiza el funcionamiento de la administración de memoria.<br>• Reconoce la importancia de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis en los trabajos realizados.<br>• Reconoce los diferentes tipos de Sistemas de Numeración utilizados en la informática.<br>• Aplica procedimientos para convertir un número entero o fraccionario de cualquier base.<br>• Resuelve operaciones con números binarios. |
| **Indicadores de logro** | • Integra los indicadores de las unidades de la etapa. |

| MOMENTO | ACTIVIDADES | TIEMPO |
|---|---|---|
| **Inicio** | • Encuadre de la sesión: alcance de la prueba (Unidades 2 y 3, clases 10 a 20), duración, materiales permitidos y forma de entrega.<br>• Recordatorio de la exigencia de verificar en decimal toda conversión y toda operación binaria.<br>• Distribución de la prueba integradora fotocopiable y verificación de la identificación de cada hoja. | 15 min |
| **Desarrollo** | • Resolución individual de los ítems de opción múltiple y de verdadero o falso sobre sistemas operativos, procesos, memoria y sistemas de numeración.<br>• Resolución de las conversiones entre bases y de las cuatro operaciones binarias, con el procedimiento y la verificación decimal a la vista.<br>• Resolución del caso integrador del diagnóstico completo, que articula estados de proceso, administración de memoria y recomendación técnica al cliente.<br>• Supervisión activa del docente, con anuncio del tiempo restante y registro de incidencias. | 50 min |
| **Cierre** | • Entrega de las pruebas y control de que ningún ítem quedó sin identificar.<br>• Retoma del Proyecto Final Integrador «Presentamos nuestro emprendimiento»: estado de avance de cada equipo y fecha de montaje del stand para la Feria de Informática.<br>• Cierre del año de la disciplina con la devolución oral de los aprendizajes logrados y de los que requieren refuerzo. | 15 min |

| | |
|---|---|
| **Recursos y medios auxiliares** | Prueba escrita integradora fotocopiable de la 2.ª etapa, con caso del Servicio Técnico Panambi (en el libro) · Hojas de respuesta identificadas · Calculadora de bolsillo para la verificación decimal · Proyecto Final Integrador del libro, para el seguimiento de los equipos · Reloj visible para el control del tiempo. |

| EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Procedimientos** | Resolución individual de la prueba integradora. |
| **Instrumentos** | Prueba escrita integradora fotocopiable con caso del Servicio Técnico Panambi. |
| **Criterios** | • Integra contenidos de las dos unidades de la etapa en la resolución del caso.<br>• Muestra el procedimiento y la verificación decimal en conversiones y operaciones binarias.<br>• Fundamenta el diagnóstico técnico con los conceptos de procesos y de memoria.<br>• Resuelve de manera individual, dentro del tiempo previsto. |

**Observaciones:** _____

| | |
|---|---|
| _____<br>Docente | _____<br>Dirección — Visto bueno |